

Estudio enfocado a la atracción de nuevos inversionistas mediante la identificación del mejoramiento de la competitividad en Colombia para yacimientos en roca madre

Usuario: ¿Cuál es el objetivo principal del estudio?

Asistente: El estudio está enfocado en identificar oportunidades para atraer nuevos inversionistas mediante el mejoramiento de la competitividad de Colombia en el desarrollo de yacimientos en roca madre. Fue preparado para la Agencia Nacional de Hidrocarburos y analiza tanto las buenas prácticas técnicas utilizadas internacionalmente como los marcos regulatorios, incentivos, procesos de permisos, impactos sociales y condiciones económicas que pueden favorecer o dificultar el desarrollo de recursos no convencionales.

Usuario: ¿Qué son los yacimientos en roca madre o shale?

Asistente: Son acumulaciones de petróleo y gas que permanecen dentro de la roca madre que generó los hidrocarburos. Tradicionalmente, gran parte de la producción provenía de acumulaciones convencionales, donde los hidrocarburos habían migrado hacia areniscas u otras rocas porosas y quedado atrapados debajo de un sello impermeable. Las tecnologías modernas permiten producir directamente desde las rocas madre de baja permeabilidad mediante perforación horizontal y fracturamiento hidráulico.

Usuario: ¿Qué diferencia existe entre los recursos convencionales y los no convencionales?

Asistente: En los recursos convencionales, el petróleo y el gas migran desde la roca madre hacia formaciones con mejores condiciones de almacenamiento y flujo, donde quedan atrapados por una roca sello. En los recursos no convencionales, los hidrocarburos permanecen en rocas de baja permeabilidad y es necesario utilizar técnicas especiales de perforación y estimulación para producirlos económicamente. Por ello, el desarrollo no convencional requiere normalmente más pozos, mayor intensidad tecnológica y una mejora continua de las técnicas de perforación, terminación y producción.

Usuario: ¿Qué papel cumplen la perforación horizontal y la fracturación hidráulica?

Asistente: La perforación horizontal permite aumentar la longitud del pozo dentro de la formación productiva, mientras que la fracturación hidráulica crea o amplía caminos de flujo dentro de una roca cuya permeabilidad natural es muy baja. El estudio considera ambas tecnologías fundamentales para convertir recursos de shale en una fuente económicamente viable de petróleo y gas. Su diseño debe adaptarse a las propiedades geológicas particulares de cada extensión productiva.

Usuario: ¿Cuántas formaciones de shale identifica el estudio en el mundo?

Asistente: El estudio señala que se han identificado 137 formaciones o extensiones productivas de shale en 42 países. También indica que los recursos mundiales de petróleo y gas de shale representan aproximadamente el 10% del petróleo crudo total y el 32% de los recursos técnicamente recuperables mediante las tecnologías consideradas, sin que esas cifras impliquen necesariamente rentabilidad económica.

Usuario: ¿Qué países tienen el desarrollo comercial no convencional más avanzado?

Asistente: El estudio identifica a Estados Unidos y Canadá como las únicas jurisdicciones con niveles de actividad comercial continua de petróleo y gas no convencional en el momento del análisis. En ambos países se habían desarrollado comercialmente más de 150.000 pozos no convencionales. Las demás jurisdicciones se encontraban principalmente en etapas de evaluación, exploración o producción piloto.

Usuario: ¿Cómo comenzó el desarrollo comercial moderno del shale en Norteamérica?

Asistente: El primer proyecto comercial no convencional mencionado por el estudio comenzó a principios de la década de 2000 en Barnett Shale, en el norte de Texas. Posteriormente se desarrollaron áreas como Bakken, Eagle Ford, Marcellus y diferentes extensiones de la cuenca del Pérmico. La experiencia acumulada en esas regiones permitió mejorar progresivamente las técnicas de perforación, fracturamiento, terminación, producción y gestión del agua.

Usuario: ¿Qué importancia alcanzó el shale en Estados Unidos?

Asistente: El estudio señala que en 2015 el desarrollo de recursos de shale representaba aproximadamente la mitad de toda la producción de gas natural de Estados Unidos y que se esperaba que su participación aumentara considerablemente en las décadas siguientes. Esto se presenta como resultado de la combinación de recursos geológicos favorables, innovación tecnológica, aprendizaje operativo, infraestructura y condiciones comerciales que hicieron posible desarrollar grandes cantidades de pozos.

Usuario: ¿Qué características geológicas hacen atractivo un shale?

Asistente: El estudio destaca la importancia de la madurez térmica, el contenido de carbono orgánico total, el volumen de petróleo y gas libre y adsorbido, la porosidad, la permeabilidad, las fracturas naturales, la saturación de agua, la presión y las propiedades mecánicas de la roca. Las rocas más frágiles, con mayores contenidos de cuarzo y carbonato y menor contenido de arcilla, tienden a responder mejor a la estimulación hidráulica. Ningún parámetro aislado garantiza el éxito: la combinación de propiedades geológicas y de ingeniería es determinante.

Usuario: ¿Qué es el carbono orgánico total o TOC?

Asistente: El carbono orgánico total es una medida de la cantidad de materia orgánica presente en la roca. El estudio indica que las extensiones de shale también funcionan como rocas madre y que debe existir un nivel suficiente de TOC para que se hayan generado hidrocarburos. Un mayor contenido de TOC actual puede contribuir a mayores cantidades de gas o petróleo adsorbido dentro del yacimiento.

Usuario: ¿Por qué la fragilidad de la roca es importante?

Asistente: La fragilidad o rigidez de la roca influye en su respuesta frente al fracturamiento hidráulico. El estudio señala que las mineralogías con mayor contenido de cuarzo y carbonato y menor proporción de arcilla tienden a ser más frágiles y a fracturarse con mayor facilidad. Esto puede favorecer la creación de una red de fracturas que facilite el movimiento de los hidrocarburos hacia el pozo.

Usuario: ¿Qué importancia tienen las fracturas naturales?

Asistente: Las fracturas naturales pueden mejorar la porosidad y la permeabilidad de la formación y favorecer el flujo de fluidos hacia el pozo después de la estimulación. El estudio las considera una propiedad geológica importante para evaluar el potencial de una extensión productiva. Sin embargo, su presencia debe estudiarse junto con las demás propiedades del yacimiento y con la estrategia de perforación y fracturamiento.

Usuario: ¿Qué es el punto óptimo o sweet spot de una extensión productiva?

Asistente: Es la zona donde se concentran las mejores condiciones geológicas y de producción para desarrollar el recurso. El estudio indica que el punto óptimo comienza a hacerse evidente después de suficiente actividad de perforación y producción. Una medida importante es la tasa máxima de producción ajustada por la longitud del tramo horizontal. A medida que se identifican las zonas de mejor rendimiento, los operadores concentran allí el desarrollo.

Usuario: ¿Qué información se necesita para identificar los puntos óptimos?

Asistente: El estudio recomienda recopilar grandes cantidades de información, incluyendo registros de pozos, núcleos convencionales y laterales, datos sísmicos, análisis PVT, pruebas de pozos y mediciones de propiedades geológicas. La integración de estos datos permite comprender la distribución de TOC, porosidad, permeabilidad, presión, propiedades mecánicas y otras características relevantes para decidir dónde perforar y cómo completar los pozos.

Usuario: ¿Qué importancia tiene la experiencia acumulada en Norteamérica?

Asistente: La experiencia norteamericana constituye una referencia fundamental porque Estados Unidos y Canadá han desarrollado decenas de miles de pozos no convencionales y han atravesado una extensa curva de aprendizaje. El estudio analiza áreas como Eagle Ford, Marcellus y Montney para identificar buenas prácticas técnicas, operativas, regulatorias y comerciales que podrían ser consideradas en otras jurisdicciones, aunque siempre adaptándolas a las condiciones locales.

Usuario: ¿Qué se sabe de Vaca Muerta según el estudio?

Asistente: Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina de Argentina, aparece como uno de los principales casos internacionales de desarrollo de shale analizados. El estudio señala que se habían perforado más de 600 pozos, concentrados en gran medida en la operación conjunta de Loma Campana entre YPF y Chevron. También indica que Loma Campana fue la primera concesión de explotación no convencional otorgada por el gobierno argentino y que contaba con más de 450 pozos de desarrollo.

Usuario: ¿Por qué Vaca Muerta es un referente para Colombia?

Asistente: Vaca Muerta constituye un análogo regional importante porque comparte con Colombia el contexto latinoamericano y ofrece experiencia sobre cómo pasar de la exploración a un desarrollo comercial de gran escala. El estudio utiliza Vaca Muerta como referencia para analizar productividad, costos, perforación, fracturamiento, regulación y condiciones económicas aplicables a posibles desarrollos colombianos, especialmente La Luna.

Usuario: ¿Qué es la formación La Luna en Colombia?

Asistente: La Luna es una formación cretácica de la cuenca del Valle del Magdalena Medio. El estudio la describe como una roca rica orgánicamente, principalmente con querógeno tipo II, y la analiza como una posible extensión productiva de shale. Entre sus análogos norteamericanos menciona Barnett, especialmente su zona de gas seco, y Eagle Ford, particularmente sus zonas de gas húmedo y petróleo.

Usuario: ¿Cómo compara el estudio La Luna con sus análogos internacionales?

Asistente: El estudio utiliza principalmente Vaca Muerta y varias extensiones productivas norteamericanas como referencias para modelar el posible desarrollo de La Luna. La comparación considera propiedades del yacimiento, productividad, costos de perforación y terminación, producción esperada, ritmo de perforación, precios, regalías, impuestos y rentabilidad. La intención es estimar qué condiciones permitirían que un desarrollo colombiano resulte competitivo.

Usuario: ¿Qué operadores se mencionan en Vaca Muerta?

Asistente: El estudio señala que había 14 operadores activos en Vaca Muerta, entre ellos YPF, ExxonMobil, Chevron, Shell, PlusPetrol, Tecpetrol, Pan American y Pampa Energía. También indica que YPF era el operador más activo y que la mayor parte de sus pozos de exploración estaban concentrados en Loma Campana. Esta diversidad empresarial se presenta dentro de un área que todavía se encontraba en una etapa de aprendizaje y delimitación de sus puntos óptimos.

Usuario: ¿Por qué el número de pozos es tan importante en los desarrollos no convencionales?

Asistente: Los desarrollos no convencionales requieren perforar más pozos porque los hidrocarburos están distribuidos en una roca de baja permeabilidad y cada pozo drena un volumen limitado del yacimiento. Además, el estudio señala que la producción de un pozo tiende a disminuir rápidamente, de modo que para mantener una producción regional constante es necesario continuar perforando. Por ello, la disponibilidad de capital, equipos, infraestructura y permisos es fundamental.

Usuario: ¿Qué tecnologías de perforación analiza el estudio?

Asistente: Entre las tecnologías se encuentran las torres de perforación de alta y súper especificación, los lodos de perforación, la perforación direccional, la medición durante la perforación o MWD, los sistemas de fondo de pozo y el registro durante la perforación o LWD. Estas tecnologías permiten perforar de forma más eficiente, controlar la trayectoria, obtener información en tiempo real y reducir tiempos improductivos.

Usuario: ¿Qué es la medición durante la perforación o MWD?

Asistente: MWD permite medir propiedades operativas y de formación mientras se perfora. Entre los datos operativos pueden encontrarse vibraciones, impacto, ángulo de la broca y tasas de flujo de lodo; entre los datos de formación se incluyen geometría del pozo, resistividad y porosidad. El estudio considera esta información fundamental para confirmar que el pozo se mantiene dentro de la zona objetivo.

Usuario: ¿Qué es el registro durante la perforación o LWD?

Asistente: LWD consiste en incorporar herramientas de registro al conjunto de perforación para obtener información del subsuelo en tiempo real durante la perforación. El estudio indica que estas tecnologías tienen costos elevados y por ello se utilizan especialmente en pozos exploratorios o de alta complejidad y valor. Su ventaja principal es proporcionar información directamente durante el avance del pozo.

Usuario: ¿Por qué la terminación es especialmente importante en pozos no convencionales?

Asistente: La terminación representa uno de los costos más importantes de los pozos no convencionales y diferencia claramente este tipo de desarrollo del convencional. El estudio analiza el diseño de terminación, el fracturamiento hidráulico, los agentes propantes, los fluidos y químicos y la gestión del agua. La optimización de estos componentes tiene un efecto directo sobre la productividad y la economía del pozo.

Usuario: ¿Qué función cumple la cementación del pozo?

Asistente: La cementación proporciona soporte estructural al pozo, mejora su integridad, protege contra la corrosión y crea aislamiento entre los diferentes intervalos de fracturamiento. El estudio indica que las terminaciones cementadas son las más utilizadas. También señala que las técnicas de fracturamiento multietapa, como taponamiento y perforación o manguitos deslizantes, han sido esenciales para el desarrollo de los pozos no convencionales.

Usuario: ¿Qué diferencia existe entre taponamiento y perforación y manguitos deslizantes?

Asistente: El método de taponamiento y perforación utiliza herramientas y tapones para aislar etapas y perforarlas sucesivamente, proporcionando una colocación precisa de las fracturas y funcionando bien con grandes volúmenes de fluido y propante, aunque puede requerir más tiempo y viajes dentro del pozo. Los manguitos deslizantes incorporan puertos de fracturamiento que se activan durante la operación y pueden reducir el tiempo total de fractura. El estudio señala que ninguna técnica es universalmente óptima y que la elección depende del pozo y del entorno.

Usuario: ¿Cómo ha evolucionado el diseño del fracturamiento hidráulico?

Asistente: El estudio describe una tendencia hacia terminaciones de mayor intensidad, con laterales más largos, plataformas de múltiples pozos, mayores volúmenes de fluidos y propantes, mayor densidad de propante y más etapas y agrupaciones de perforación. En Eagle Ford, por ejemplo, la evolución de estas variables estuvo acompañada por aumentos en las tasas pico de producción. El diseño óptimo, sin embargo, debe establecerse específicamente para cada extensión productiva mediante aprendizaje y pruebas.

Usuario: ¿Qué son los agentes propantes?

Asistente: Son materiales que se inyectan durante la fracturación hidráulica para mantener abiertas las fracturas creadas en la roca y facilitar el flujo de petróleo o gas hacia el pozo. El estudio menciona tres tipos principales: arena de fracturamiento, arena revestida con resina y propantes cerámicos. La elección depende de disponibilidad, costo, calidad y propiedades del yacimiento.

Usuario: ¿Qué desafíos presenta la gestión del agua?

Asistente: Los desarrollos no convencionales requieren grandes cantidades de agua y además generan agua de reflujo y agua producida que deben ser gestionadas y tratadas. El estudio señala que el agua producida puede contener contaminantes y que los reguladores deben controlar su almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición. También deben considerarse la protección de las aguas subterráneas y el uso de aditivos químicos durante la perforación y terminación.

Usuario: ¿Cómo se aborda la protección del agua subterránea?

Asistente: El estudio indica que las formaciones de shale se encuentran normalmente a grandes profundidades, por debajo de las reservas de agua potable, pero reconoce la preocupación pública por posibles contaminaciones. Los riesgos pueden surgir por fugas de fluidos en superficie, durante la perforación o fracturación, fallas del pozo o interferencia con pozos cercanos. Por ello, el diseño del pozo, el revestimiento, la cementación y el control de las operaciones son componentes esenciales de la protección del agua.

Usuario: ¿Qué problemas ambientales y sociales analiza el estudio?

Asistente: El estudio analiza problemas relacionados con agua, calidad del aire, infraestructura, impactos sobre las comunidades y aceptación social. También examina la necesidad de controlar las operaciones, gestionar residuos y proteger recursos hídricos. En materia social, considera factores como empleo, beneficios de infraestructura, impactos ambientales, costo de vida, confianza en la industria, procesos justos y distribución de beneficios.

Usuario: ¿Qué significa la licencia social para operar?

Asistente: La licencia social para operar es el concepto utilizado en el estudio para describir el nivel de aceptación de una actividad extractiva por parte de la comunidad. En el caso del Territorio del Norte de Australia, se presenta como un equilibrio entre equidad distributiva, equidad procesal, buen gobierno y calidad del contacto entre empresas y comunidades. La aceptación depende de cómo se distribuyen beneficios e impactos y de la confianza existente en las instituciones y empresas.

Usuario: ¿Por qué la gobernanza es importante para atraer inversión?

Asistente: El estudio concluye que un marco regulatorio claro y predecible puede favorecer la inversión porque reduce incertidumbres para los operadores. La gobernanza debe establecer reglas sobre seguridad, ambiente, agua, permisos, participación comunitaria y desarrollo económico. También debe permitir que el Estado supervise eficazmente las operaciones sin crear procesos innecesariamente inciertos o prolongados.

Usuario: ¿Qué características debe tener una jurisdicción atractiva para el desarrollo de shale?

Asistente: El estudio señala que la geología debe ser adecuada para un desarrollo de largo plazo, con recursos suficientes, profundidad económicamente perforable, permeabilidad, fragilidad, porosidad y estructura de fallas apropiadas. Además, debe existir infraestructura, acceso a mercados, disponibilidad de servicios, un sistema regulatorio funcional, procesos de permisos previsibles y condiciones fiscales y comerciales capaces de producir retornos atractivos para el inversionista.

Usuario: ¿Por qué el desarrollo no convencional necesita una perforación continua?

Asistente: Los pozos no convencionales suelen experimentar una fuerte disminución de producción y una parte importante de su producción ocurre durante los primeros 12 a 24 meses. Para mantener un nivel relativamente constante de producción regional, el operador debe perforar nuevos pozos de manera continua. Por eso el ritmo de perforación, la eficiencia de las torres, la disponibilidad de servicios y la velocidad de los permisos tienen una importancia económica considerable.

Usuario: ¿Qué analiza la segunda fase del estudio?

Asistente: La segunda fase revisa la legislación y los marcos jurídicos, los incentivos para la adjudicación y los impactos sociales de casos de éxito. También analiza las estructuras de gobernanza reguladora, las buenas prácticas, los problemas socioeconómicos, los procesos para obtener permisos, la participación de la comunidad y las estructuras comerciales regulatorias. Finalmente, desarrolla un análisis cuantitativo y cualitativo de posibles incentivos para Colombia.

Usuario: ¿Qué importancia tienen los procesos de permisos?

Asistente: Los permisos determinan cuánto tiempo y qué nivel de incertidumbre enfrenta una empresa antes de poder perforar y desarrollar un proyecto. El estudio compara distintos sistemas internacionales y destaca mecanismos de aprobación ambiental, notificación a propietarios, publicación de solicitudes, registros ambientales y consultas públicas. Un sistema eficiente debe mantener las protecciones ambientales y sociales, pero también ofrecer reglas claras, plazos razonables y previsibilidad.

Usuario: ¿Qué papel tiene la participación comunitaria?

Asistente: La participación comunitaria permite que las poblaciones conozcan los proyectos, sus posibles impactos y sus beneficios, y que puedan intervenir en los procesos que afectan sus territorios. El estudio considera la participación una parte importante de la aceptación social. También destaca la transparencia, la distribución justa de beneficios y la confianza en las instituciones como elementos que influyen en la aceptación de las actividades extractivas.

Usuario: ¿Qué variables económicas se utilizaron para comparar las extensiones productivas?

Asistente: El estudio compara costos de capital, costos de operación, producción esperada, precios de petróleo y gas, regalías, impuestos, participación gubernamental y rentabilidad del inversionista. Para las proyecciones se utilizaron escenarios de precios bajos, base y altos. En el modelo citado, el escenario de petróleo fue de 50, 60 y 70 dólares por barril y el del gas de 2,75, 3,50 y 4,25 dólares por millón de unidades térmicas británicas.

Usuario: ¿Qué muestran las proyecciones sobre La Luna en Colombia?

Asistente: El estudio indica que la economía de La Luna depende fuertemente de los costos reales de desarrollo. En el escenario de costos objetivo, Colombia puede resultar competitiva bajo determinadas condiciones, mientras que con costos probables altos la economía puede ser negativa incluso con precios elevados. El documento concluye que para atraer inversión es necesario reducir costos, mejorar productividad y evaluar cuidadosamente el régimen fiscal y los incentivos.

Usuario: ¿Qué es el precio de equilibrio o breakeven?

Asistente: Es el nivel de precio del petróleo o del gas necesario para que el proyecto alcance un resultado económico determinado, normalmente relacionado con cubrir costos y obtener el retorno requerido. El estudio utiliza precios de equilibrio para comparar las extensiones productivas internacionales. Un precio de equilibrio más bajo indica, en general, una mayor capacidad del proyecto para soportar escenarios de precios débiles.

Usuario: ¿Qué incentivos fiscales considera el estudio para Colombia?

Asistente: Entre las posibilidades analizadas se encuentra un crédito por gastos de infraestructura que podría aplicarse contra regalías, impuesto de renta o ambos. También se analiza reducir el porcentaje de las regalías no convencionales respecto del equivalente convencional y otros cambios en la carga fiscal. La finalidad es aliviar los costos iniciales y mejorar la economía del proyecto sin perder de vista la participación del Estado.

Usuario: ¿Por qué la infraestructura es relevante para La Luna?

Asistente: El estudio señala que las áreas remotas sin infraestructura existente pueden presentar costos adicionales importantes. Por eso propone considerar créditos o incentivos asociados al gasto en infraestructura, ya que la construcción de carreteras, instalaciones, servicios y otros activos puede beneficiar tanto al proyecto como al gobierno y a las comunidades. Reducir esta barrera inicial puede mejorar la competitividad del desarrollo.

Usuario: ¿Qué participación del gobierno colombiano analiza el estudio?

Asistente: El análisis económico considera regalías, impuestos y otros mecanismos de participación estatal. El documento muestra que, bajo determinados escenarios de precios y costos, la participación efectiva del gobierno puede ser muy alta porque la economía del proyecto se vuelve negativa. En escenarios más favorables, la participación puede disminuir. Esto se utiliza para estudiar si existe espacio para modificar incentivos y hacer viable el desarrollo de La Luna.

Usuario: ¿Qué importancia tienen los precios internacionales del petróleo y gas?

Asistente: Los precios determinan fuertemente la rentabilidad de los proyectos de shale porque los costos de perforación y terminación son elevados y los pozos requieren inversiones continuas. El estudio muestra que algunas extensiones internacionales solo resultan atractivas en escenarios de precios altos. Para La Luna, los resultados son particularmente sensibles a los costos de desarrollo y al precio de los hidrocarburos.

Usuario: ¿Qué lecciones técnicas puede obtener Colombia de Eagle Ford?

Asistente: Eagle Ford sirve como ejemplo de aprendizaje acelerado en perforación y fracturamiento. El estudio observa la evolución de la longitud de los laterales, el volumen de fluido, el uso de propanes y el tamaño de las etapas. La lección principal es que el diseño debe optimizarse continuamente a partir de resultados reales de los pozos, en lugar de asumir que una receta desarrollada en otra formación funcionará automáticamente en Colombia.

Usuario: ¿Qué lecciones ofrece Marcellus?

Asistente: Marcellus muestra la importancia de una gran escala de desarrollo, la evolución de la tecnología y la gestión de aspectos ambientales y de agua. El estudio también utiliza esta extensión productiva para comparar productividad, costos y regulación. Las experiencias iniciales de problemas relacionados con pozos de agua impulsaron una mayor atención a la protección de acuíferos y a la gestión regulatoria.

Usuario: ¿Qué lecciones ofrece Montney?

Asistente: Montney, en Alberta y Columbia Británica, se presenta como otro ejemplo de evolución tecnológica y de desarrollo mediante plataformas de múltiples pozos. El estudio señala mejoras importantes en productividad derivadas de mayores concentraciones de fluido y propante, más etapas y un espaciamiento de agrupaciones más reducido. La experiencia muestra cómo el aprendizaje operativo puede elevar las tasas iniciales de producción y mejorar la recuperación final.

Usuario: ¿Qué conclusión general presenta el estudio sobre la atracción de inversionistas?

Asistente: El estudio concluye que Colombia posee un posible recurso no convencional relevante en la formación La Luna, pero que la existencia del recurso geológico no es suficiente para garantizar un desarrollo comercial. La competitividad depende de combinar buenas condiciones geológicas con tecnología, productividad, infraestructura, costos controlados, regulación clara, procesos de permisos eficientes, aceptación social y un régimen fiscal suficientemente atractivo. La experiencia internacional sirve como referencia, pero debe adaptarse a las condiciones específicas de Colombia.